Triệu chứng lo au va chiến lược ứng phó ở học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam sau đại dịch COVID-19: một đánh giá bằng phương pháp hỗn hợp

Loại bài: Nghiên cứu gốc (Original Research)

Ngày xuất bản: 16 tháng 2 năm 2024

DOI: 10.3389/fpubh.2024.1232856

TRUY CẬP MỞ (OPEN ACCESS)

Biên tập bởi:

Stephan Bender, Đại học Cologne, Đức

Phản biện bởi:

Zisis Kozlakidis, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (International Agency for Research on Cancer - IARC), Pháp

Say How Ong, Viện Sức khỏe Tâm thần (Institute of Mental Health), Singapore

Tác giả liên hệ:

Đỗ Thị Trang - dotrang.psyedu@gmail.com

Ngày nhận bài: 01 tháng 6 năm 2023

Ngày chấp nhận: 29 tháng 1 năm 2024

Ngày xuất bản: 16 tháng 2 năm 2024

Trích dẫn:

Hoa PTT, Trang DT, Lien NT and Vinh NA (2024) Anxiety symptoms and coping strategies among high school students in Vietnam after COVID-19 pandemic: a mixed-method evaluation. *Front. Public Health* 12:1232856. doi: 10.3389/fpubh.2024.1232856

Bản quyền:

© 2024 Hoa, Trang, Lien and Vinh. Đây là bài viết truy cập mở (open-access) được phân phối theo các điều khoản của Giấy phép Ghi công Creative Commons (Creative Commons Attribution License - CC BY). Việc sử dụng, phân phối hoặc tái sản xuất trên các diễn đàn khác được cho phép, với điều kiện tác giả gốc và chủ sở hữu bản quyền được ghi nhận, và ấn phẩm gốc trong tạp chí này được trích dẫn, phù hợp với thông lệ học thuật được chấp nhận. Không được phép sử dụng, phân phối hoặc tái sản xuất nào không tuân thủ các điều khoản này.

Tác giả

Phạm Thị Thu Hoa^1, **Đỗ Thị Trang**^2*, **Nguyễn Thị Liên**^3 và **Ngô Anh Vinh**^4

1. Khoa Tâm lý học (Faculty of Psychology), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (University of Social Sciences and Humanities), Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

2. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý Giáo dục Bình Minh (Binh Minh Center for Education Psychology Research and Application), Hà Nội, Việt Nam

3. Khoa Khoa học Giáo dục (Faculty of Educational Sciences), Trường Đại học Giáo dục (University of Education), Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

4. Khoa Sức khỏe Vị thành niên (Department of Adolescent Health), Bệnh viện Nhi Trung ương (Vietnam National Children's Hospital), Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt (Abstract)

Giới thiệu (Introduction): Mục tiêu của nghiên cứu hiện tại là khảo sát tỷ lệ học sinh trung học phổ thông (THPT) có nguy cơ mắc rối loạn lo âu (anxiety disorder) trong đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, cũng như các chiến lược ứng phó (coping strategies) được sử dụng trong nhóm đối tượng này.

Phương pháp (Methods): Đánh giá được thực hiện thông qua việc sử dụng phương pháp hỗn hợp (mixed methods), bao gồm sự kết hợp giữa nghiên cứu cắt ngang (cross-sectional study) và phỏng vấn sâu (in-depth interviews). Trong nghiên cứu này, mẫu gồm 3.910 học sinh từ 13 trường THPT tại Hà Nội, Việt Nam được chọn tham gia. Việc đo lường các triệu chứng của rối loạn lo âu được thực hiện thông qua việc áp dụng Thang đo Rối loạn Lo âu Tổng quát 7 mục

(General Anxiety Disorder 7-Item Scale - GAD-7). Để hiểu rõ các nguyên nhân cơ bản của lo âu và các cơ chế ứng phó khác nhau được sử dụng, các cuộc phỏng vấn sâu đã được tiến hành.

Kết quả (Results): Các phát hiện chỉ ra tỷ lệ hiện mắc (prevalence rate) các triệu chứng rối loạn lo âu ở học sinh là 40,6%. Tỷ lệ hiện mắc các triệu chứng lo âu nhẹ (mild), trung bình (moderate) và nặng (severe) lần lượt là 23,9%, 10,9% và 5,8%. Phỏng vấn sâu đã phát hiện nhiều nguồn gây lo âu mà học sinh THPT trải nghiệm, cụ thể là kết quả học tập (academic performance), các mối quan hệ xã hội (social interactions), thái độ định kiến (prejudicial attitudes) từ vòng tròn xã hội của các em, và kỳ vọng của gia đình (familial expectations). Nhiều chiến lược ứng phó sau đó đã được ghi nhận.

Bàn luận (Discussion): Nghiên cứu hiện tại xác định rằng tồn tại một mức độ lo âu vừa phải (moderate level) ở học sinh THPT tại Hà Nội, Việt Nam trong đợt bùng phát COVID-19. Hơn nữa, nghiên cứu này đã xác định các chỉ số tiềm năng (potential indicators) để nhận diện các cá nhân dễ bị tổn thương và đề xuất thêm việc phát triển các can thiệp có mục tiêu (targeted interventions).

TỪ KHÓA (KEYWORDS): rối loạn lo âu (anxiety disorder), chiến lược ứng phó (coping strategies), vị thành niên (adolescent), trung học phổ thông (high school), đại dịch COVID-19 (COVID-19 pandemic)

1. Giới thiệu (Introduction)

Tuổi vị thành niên (adolescence) là một giai đoạn trưởng thành đặc biệt được đánh dấu bởi những biến đổi sinh lý (physiological), tâm lý (psychological) và xã hội (social) đáng kể, khiến những cá nhân này có khả năng dễ bị tổn thương hơn trước các tác động có hại của những hoàn cảnh căng thẳng (stressful circumstances) (1, 2). Theo một phân tích tổng hợp (meta-analysis) bao gồm 136 nghiên cứu được thực hiện trên các quần thể đa dạng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tối thiểu 15-16% dân số chung bị các triệu chứng liên quan đến lo âu hoặc trầm cảm (depression) (3). Trong đại dịch COVID-19, trong khi các cảm xúc khác nhau như nỗi sợ bị nhiễm bệnh (fear of contracting an infection), nỗi đau mất mát (grief over loss) và cảm giác bất định áp đảo (overpowering uncertainty) được cảm nhận chung bởi các cá nhân ở mọi lứa tuổi, sự gián đoạn giáo dục trên diện rộng đã có tác động đáng kể đến sức khỏe tâm thần (mental wellbeing) của trẻ em và vị thành niên.

Trước khi xuất hiện đại dịch hiện tại, đã có những trường hợp được ghi nhận rõ ràng và đáng kể về sự gia tăng lo âu, trầm cảm, lạm dụng chất gây nghiện (substance abuse) và các thách thức sức khỏe tâm thần liên quan khác mà vị thành niên phải đối mặt khi chịu áp lực học tập và xã hội cao để thành công (4). Việc áp dụng học tập từ xa (remote learning), thực hiện các hạn chế tụ tập xã hội (social gathering limitations), thay đổi hoặc ngừng hoạt động thể thao hoặc câu lạc bộ, và tạm dừng các hoạt động và sự kiện trong trường học tạo ra những trở ngại đáng kể cho sự phát triển trí tuệ và cộng đồng của thanh thiếu niên. Sự xáo trộn trong quá trình giáo dục và sự cô lập (seclusion) kéo theo, cùng với việc thiếu sự hướng dẫn từ giáo viên và bạn cùng lớp, không chỉ cản trở việc học mà còn có thể làm tăng sự lo lắng (apprehension) mà vị thành niên trải nghiệm về việc theo đuổi học tập và tham vọng nghề nghiệp (5, 6). Một nghiên cứu trước đó trên học sinh vị thành niên phát hiện rằng những học sinh nhận giáo dục trực tuyến (virtual education) có nhiều ngày không khỏe mạnh về tinh thần hơn, nhiều triệu chứng trầm cảm hơn và xu hướng nghĩ đến tự tử (suicide) so với những bạn cùng trang lứa có các hình thức giáo dục khác (7). Việc cung cấp hỗ trợ xã hội (social support) từ bạn bè đồng trang lứa và nhà giáo dục được coi là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cảm xúc-xã hội (social-emotional wellbeing) của vị thành niên, đặc biệt trong các giai đoạn căng thẳng. Hơn nữa, việc cung cấp hỗ trợ như vậy có thể đóng góp vào việc duy trì sự tham gia và động lực học tập (academic engagement and motivation) của nhóm đối tượng cụ thể này (8). Những học sinh nhận hướng dẫn trực tuyến báo cáo trải nghiệm số ngày không khỏe mạnh về tinh thần nhiều hơn, các triệu chứng trầm cảm dai dẳng hơn và khả năng cao hơn trong việc suy nghĩ về tự tử so với những bạn cùng trang lứa được hướng dẫn thông qua các phương thức khác nhau (7).

Tại Việt Nam, trong giai đoạn vị thành niên, các cá nhân trải qua một quá trình chuyển đổi đầy thách thức, khiến họ rất dễ bị tổn thương trước các tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra. Một nghiên cứu trên quy mô dân số trước đó cho thấy trong số sinh viên đại học, 16,2% bị lo âu trong đại dịch COVID-19 (9). Để ứng phó với đại dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục trên toàn quốc đã thực hiện đóng cửa tạm thời và yêu cầu học sinh ở nhà. Vị thành niên có thể trải nghiệm các tác động tâm lý đáng kể do giảm tương tác xã hội, thách thức học tập, sợ bệnh tật, thay đổi đáng kể trong thói quen hàng ngày và cảm giác buồn chán. Người ta đã quan sát thấy rằng họ biểu hiện sự dễ bị tổn thương gia tăng trước các hệ quả tâm lý của dịch bệnh, cùng với sự thiếu hiệu quả tương ứng trong việc đối phó với khổ đau tâm lý (psychological distress). Tuy nhiên, chỉ có một số lượng hạn chế các nghiên cứu được thực hiện để khám phá các thách thức về

sức khỏe tâm lý mà nhóm đối tượng này gặp phải trong đợt bùng phát COVID-19 tại Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu hiện tại là khảo sát tỷ lệ học sinh THPT có nguy cơ mắc rối loạn lo âu trong đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, cũng như các chiến lược ứng phó được sử dụng trong nhóm đối tượng này.

2. Tài liệu và phương pháp (Materials and Methods)

2.1 Bối cảnh nghiên cứu và đối tượng tham gia (Study settings and participants)

Một nghiên cứu cắt ngang (cross-sectional study) đã được thực hiện trên học sinh THPT tại Hà Nội, Việt Nam, từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2021, nhằm đáp ứng lệnh phong tỏa (lockdown) được áp đặt tại Hà Nội do đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn này, học sinh được yêu cầu tham gia học tập từ xa tại nhà. Nghiên cứu yêu cầu người tham gia tuân thủ đầy đủ các điều kiện sau: (1) độ tuổi từ 14 đến 17; (2) cư trú tại Hà Nội, Việt Nam và đang theo học tại một trường THPT được chọn để đưa vào nghiên cứu; và (3) đồng ý rõ ràng tham gia nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu sử dụng kỹ thuật lấy mẫu nhiều giai đoạn (multi-stage sampling technique). Ban đầu, danh sách các trường THPT tại Hà Nội được tổng hợp và phân tầng (stratified) theo vị trí địa lý (nông thôn/thành thị - rural/urban) và phân loại cơ sở (tư thục/công lập - private/public), tạo ra bốn nhóm có thể (nông thôn/tư thục, nông thôn/công lập, thành thị/tư thục và thành thị/công lập). Mười ba trường THPT được chọn ngẫu nhiên để đảm bảo mỗi nhóm có ít nhất ba trường THPT. Các trường được chọn độc lập với kết quả hoạt động của trường và là những lựa chọn điển hình cho học sinh THPT. Toàn bộ học sinh đủ điều kiện trong các cơ sở giáo dục này đều được chọn. Một đoàn hệ (cohort) gồm 3.910 học sinh đăng ký từ 13 cơ sở giáo dục trung học tại Hà Nội. Nghiên cứu này đã được phê duyệt bởi hội đồng đánh giá thể chế (institutional review board) của Đại học Quốc gia Việt Nam.

2.2 Đo lường và công cụ (Measurement and instrument)

Nghiên cứu hiện tại sử dụng Google Form làm khung để xây dựng khảo sát điện tử. Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích, bao gồm hiệu quả chi phí (cost-effectiveness), tính nhanh chóng (expeditiousness), dễ sử dụng và khả năng đạt được mẫu có phạm vi địa lý rộng. Mỗi khảo sát dự kiến mất khoảng 10 đến 15 phút để hoàn thành. Nghiên cứu hiện tại thu thập dữ liệu nhân khẩu học-xã hội (sociodemographic data), dữ liệu về rối loạn lo âu, và thông tin liên quan về đại dịch COVID-19 thông qua việc sử dụng bảng hỏi có cấu trúc (structured questionnaire). Ban đầu, bảng hỏi đã trải qua thử nghiệm thí điểm (pilot test) với một nhóm gồm năm cá nhân vị thành

niên để chứng minh rằng các đặc điểm đa dạng về sắc tộc của các công cụ vẫn không thay đổi sau khi dịch sang tiếng Việt. Sau đó, bảng hỏi sửa đổi được phổ biến thông qua nền tảng khảo sát trực tuyến. Trước khi bắt đầu thu thập dữ liệu, hệ thống khảo sát đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt để xác minh tính chính xác của các câu hỏi và để đảm bảo không có biến chứng kỹ thuật nào phát sinh.

Các đối tượng tham gia nghiên cứu cung cấp dữ liệu về các đặc điểm nhân khẩu học-xã hội, bao gồm giới tính (gender), loại cơ sở giáo dục (educational institution category), bậc học (level of schooling) và vị trí địa lý (geographic location). Trong nghiên cứu hiện tại, Thang đo Rối loạn Lo âu Tổng quát 7 mục (Generalized Anxiety Disorder 7-Item Scale - GAD-7) được sử dụng như một công cụ đánh giá để định lượng tỷ lệ rối loạn lo âu có nguy cơ ở các đối tượng vị thành niên tham gia đang theo học THPT (10, 11). Người trả lời đánh giá tần suất xuất hiện các triệu chứng liên quan đến rối loạn lo âu tổng quát (generalized anxiety disorder), chẳng hạn như dễ cáu kỉnh hoặc bực bội về cảm xúc (emotional irritability), sử dụng thang đánh giá từ 0 đến 3, tương ứng với sự vắng mặt của triệu chứng và biểu hiện hàng ngày trong mười bốn ngày liên tiếp gần nhất. Một khung phân loại (classification framework) được sử dụng để phân định các mức độ lo âu ở học sinh. Cụ thể, hệ thống phân loại bao gồm bốn mức độ riêng biệt, đó là: không lo âu (no anxiety), lo âu nhẹ (mild anxiety), lo âu trung bình (moderate anxiety) và lo âu nặng (severe anxiety), dựa trên phạm vi điểm lần lượt là 0-4, 5-9, 10-14 và 15-21. Các đặc tính đo lường tâm lý (psychometric properties) của điểm GAD-7 (có phạm vi tiềm năng 0-21) được tìm thấy là thỏa đáng với các quần thể vị thành niên. Hệ số Cronbach's alpha đạt giá trị 0,916.

Trong phân tích định tính (qualitative analysis), 20 học sinh THPT được chọn ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu có sẵn và được liên hệ qua điện thoại để xin chấp thuận có thông tin đầy đủ (informed consent) cho cuộc phỏng vấn được ghi âm. Sau đó, một ngày và giờ thuận tiện được lên lịch để phỏng vấn qua phương tiện điện thoại. Các đối tượng được tuyển cho đến khi đạt được điểm bão hòa (saturation) về các câu trả lời mà người tham gia đưa ra.

2.3 Phân tích thống kê (Statistical analysis)

SPSS phiên bản 20.0 được sử dụng để phân tích dữ liệu. Mức ý nghĩa (significance level) được đặt ở 5%, tương đương với $p <= 0,05$. Trong một nghiên cứu thống kê mô tả (descriptive statistical study) điển hình, giá trị trung bình (mean) và độ lệch chuẩn (standard deviation) cho dữ liệu định lượng, cũng như tần suất (frequency) và tỷ lệ phần trăm (percentage) cho các biến định

tính, đã được sử dụng. Độ tin cậy nhất quán nội tại (internal consistency reliability) được kiểm tra bằng cách tính hệ số Cronbach's alpha, với giá trị alpha từ 0,7 trở lên được coi là chấp nhận được.

Việc phân tích và báo cáo dữ liệu định tính đòi hỏi sự tổng hợp tất cả các câu trả lời thu được từ các đối tượng thành một tập dữ liệu duy nhất. Nghiên cứu hiện tại sử dụng phân tích nội dung định tính (qualitative content analysis) để chuyển thể và phân tích các câu trả lời được ghi âm từ học sinh. Ban đầu, quy trình bao gồm việc xem xét toàn diện các câu trả lời trong các kịch bản, để hiểu thấu đáo nội dung của chúng. Sau giai đoạn này, các phân đoạn có ý nghĩa sau đó được xác định là các đơn vị phân tích riêng biệt (discrete units of analysis). Các đơn vị ngữ nghĩa (semantic units) sau đó được mã hóa (encoded) theo chủ đề, và các mã hóa này sau đó được tổng hợp thành các lớp phân loại (taxonomic classes). Các tác giả của nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ tóm tắt dữ liệu, mã hóa và phát triển danh mục thông qua việc áp dụng phân tích chủ đề (thematic analysis).

3. Kết quả (Results)

Bảng 1 (Table 1): Đặc điểm nhân khẩu học của người trả lời (n = 3.910)

Đặc điểm (Characteristics)		Tần suất (Freq.)	Phần trăm (Percent %)
Giới tính (Gender)	Nam (Male)	1.851	47,3%
	Nữ (Female)	2.009	51,4%
	Khác (Others)	50	1,3%
Vị trí (Location)	Thành thị (Urban)	2.052	52,5%
	Nông thôn (Rural)	1.858	47,5%
Loại trường (Type of schools)	Công lập (Public)	2.069	52,9%
	Tư thục (Private)	1.841	47,1%
Khối lớp (Grade)	Lớp 10 (Grade 10)	1.381	35,3%
	Lớp 11 (Grade 11)	1.127	28,8%
	Lớp 12 (Grade 12)	1.402	35,9%

Bảng 1 cho thấy, trong số 3.910 học sinh, phần lớn là nữ (51,4%), đang học ở khu vực thành thị (52,5%). Hầu hết học sinh học ở trường công lập (52,9%) và lớp 12 (35,9%).

Bảng 2 (Table 2): Hồ sơ công cụ rối loạn lo âu tổng quát (GAD-7)

| TT | Mục (Items) | Hoàn toàn không (Not at all) | | Vài ngày (Several days) | | Hơn nửa số ngày (More than half the days) | | Gần như mỗi ngày (Nearly every day) | | Trung bình (Mean) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | N | % | N | % | N | % | N | % | |

| 1 | Cảm thấy bồn chồn, lo lắng hoặc bất an (Feeling nervous, anxious, or on edge) | 1.574 | 40,3 | 1.658 | 42,9 | 359 | 9,2 | 319 | 8,2 | 0,89 |

| 2 | Không thể dừng hoặc kiểm soát lo lắng (Not being able to stop or control worrying) | 2.320 | 59,3 | 1.072 | 27,4 | 303 | 7,7 | 215 | 5,5 | 0,85 |

| 3 | Lo lắng quá nhiều về những điều khác nhau (Worrying too much about different things) | 2.029 | 51,9 | 1.117 | 28,6 | 416 | 10,6 | 348 | 8,9 | 0,96 |

| 4 | Khó thư giãn (Trouble relaxing) | 2.111 | 54,0 | 1.187 | 30,4 | 356 | 9,1 | 256 | 6,5 | 0,89 |

| 5 | Bồn chồn đến mức khó ngồi yên (Being so restless that it is hard to sit still) | 2.729 | 69,8 | 833 | 21,3 | 205 | 5,2 | 143 | 3,7 | 0,75 |

| 6 | Dễ bực bội hoặc cáu kỉnh (Becoming easily annoyed or irritable) | 1.754 | 44,9 | 1.247 | 31,9 | 453 | 11,6 | 456 | 11,7 | 1,01 |

| 7 | Cảm thấy sợ hãi, như thể điều gì đó khủng khiếp có thể xảy ra (Feeling afraid, as if something awful might happen) | 2.637 | 67,4 | 824 | 21,1 | 244 | 6,2 | 205 | 5,2 | 0,83 |

Bảng 2 cho thấy hồ sơ công cụ GAD-7 ở học sinh THPT. Triệu chứng phổ biến nhất là "Dễ bực bội hoặc cáu kỉnh" (điểm trung bình = 1,01), tiếp theo là "Lo lắng quá nhiều về những điều khác nhau" (điểm trung bình = 0,96) và "Cảm thấy bồn chồn, lo lắng hoặc bất an" (điểm trung bình = 0,89). Nhìn chung, tỷ lệ học sinh THPT có nguy cơ mắc rối loạn lo âu là 40,6%. Tỷ lệ triệu chứng lo âu nhẹ, trung bình và nặng lần lượt chiếm 23,9%, 10,9% và 5,8%.

Bảng 3 (Table 3): Điểm rối loạn lo âu theo các đặc điểm nhân khẩu học khác nhau

| Đặc điểm (Characteristics) | | Tần suất (Freq.) | Phần trăm (Percent %) | Trung bình (Mean) | Độ lệch chuẩn (SD) | Giá trị p (p-value) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Giới tính (Gender) | Nam (Male) | 1.851 | 47,3% | 1,50 | 0,83 | <0,01 |

| | Nữ (Female) | 2.009 | 51,4% | 1,74 | 0,92 | |

| Vị trí (Location) | Thành thị (Urban) | 2.052 | 52,5% | 1,68 | 0,92 | <0,01 |

| | Nông thôn (Rural) | 1.858 | 47,5% | 1,59 | 0,86 | |

| Loại trường (Type of schools) | Công lập (Public) | 2.069 | 52,9% | 1,61 | 0,88 | 0,08 |

| | Tư thục (Private) | 1.841 | 47,1% | 1,66 | 0,91 | |

| Khối lớp (Grade) | Lớp 10 (Grade 10) | 1.381 | 35,3% | 1,53 | 0,85 | <0,01 |

| | Lớp 11 (Grade 11) | 1.127 | 28,8% | 1,64 | 0,87 | |

| | Lớp 12 (Grade 12) | 1.402 | 35,9% | 1,72 | 0,94 | |

Bảng 3 mô tả rằng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (significant differences) trong điểm GAD-7 liên quan đến giới tính, vị trí và khối lớp ($p < 0,05$).

3.1 Phân tích định tính về thách thức, nguyên nhân và chiến lược ứng phó ở học sinh THPT trong giai đoạn phong tỏa do đại dịch COVID-19 (Qualitative analysis regarding challenges, causes and coping strategies among high school students during the COVID-19 pandemic lockdown)

Có nhiều nguyên nhân gây rối loạn lo âu ở học sinh THPT tại Hà Nội, trong đó công việc và học tập là nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn lo âu ở học sinh.

"Đợt COVID-19 vừa rồi, em mới vào lớp 10 nên em khá chủ quan và mải chơi, bỏ bê việc học cộng thêm học trực tuyến, trường quản lý ít chặt chẽ hơn so với đi học trực tiếp, nên có vài môn em không thích, như thể bị mất hết. Bây giờ em học lớp 11 và quay lại trường học trực tiếp, mất gốc khiến em khá khó khăn trong việc học và kết quả học tập rất tệ so với mặt bằng chung, em đã chịu rất nhiều áp lực vì điều đó. Vì thế, mẹ em thường có những lời nói nặng nề khiến em càng hoang mang hơn" (Một nam sinh trường công lập).

Nguyên nhân thứ hai là các mối quan hệ xã hội (social relationships). Các mối quan hệ xã hội của học sinh thường xoay quanh bạn bè và giáo viên ở trường. Học sinh thường cảm thấy tự ti (inferior) so với bạn bè và cảm thấy lo lắng khi bạn bè giỏi hơn mình. Cảm giác này có thể được

coi là một yếu tố tích cực để thúc đẩy học sinh phấn đấu, cố gắng vượt qua khó khăn và vượt qua bản thân. Thay vì sử dụng sự lo lắng này như một động lực tự cải thiện (self-improvement), một số học sinh coi sự lo lắng này gây mất ngủ, dẫn đến việc lo lắng này trở thành một tình trạng bệnh lý (pathological condition) hoặc một yếu tố tiêu cực, thay vì tích cực (12). Nhiều học sinh trải nghiệm căng thẳng (stress) và lo lắng chỉ vì những tiêu chuẩn mà họ tự đặt ra cho mình.

"Khi em học trực tuyến, mối quan hệ của em với người bạn thân nhất thực sự rất tệ. Chúng em hiếm khi nói chuyện với nhau, thậm chí cả tuần không nói chuyện. Ngay cả sau khi quay lại trường, em bị cô lập và bị nói xấu bởi các bạn cùng lớp" (Một nữ sinh trường THPT nông thôn).

Ngoài ra, một số học sinh có xung đột trong mối quan hệ với giáo viên, thậm chí một số rất ức chế (inhibited) khi đến giờ học của một giáo viên nhất định. *"Từ khi chuyển sang học trực tuyến, cô giáo em chửi mắng học sinh rất nhiều. Đó là lý do em cảm thấy rất áp lực mỗi khi học tiết của cô ấy."*

Nguyên nhân thứ ba là gia đình (family). Xung đột giữa cha mẹ như bất hòa vợ chồng (parental discord), ly hôn của cha mẹ (parents' divorce) hoặc xung đột trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái cũng là những mối quan tâm của trẻ.

"Bà nội em là người trọng nam khinh nữ, nên gia đình em thường xuyên cãi nhau trong bữa cơm. Em thích đi học hơn nhưng vì dịch COVID-19, cả gia đình phải ở nhà do giãn cách xã hội (social distancing), nên gần như ngày nào em cũng thấy gia đình cãi nhau. Em cảm thấy rất mệt mỏi" (Một nam sinh trường công lập).

Kỳ vọng của cha mẹ (parents' expectations) đối với con cái tạo ra áp lực đáng kể cho học sinh. *"Em muốn vào trường nghệ thuật nhưng bố mẹ em kỳ vọng em thi sư phạm. Em thực sự không muốn điều đó. Em đã cố nói chuyện với bố mẹ nhưng họ không nghe em. Em cảm thấy như mình phải sống cuộc đời của bố mẹ, không phải cuộc đời mình. Họ không bao giờ lắng nghe em. Mẹ luôn bảo em làm cái này cái kia. Em 18 tuổi rồi, tại sao mẹ phải quyết định thay em? Em tiêu cực đến mức không muốn làm gì, ngay cả những việc bình thường như ăn, em cũng không muốn ăn. Ở trường, em không muốn nói chuyện với ai và em cảm thấy bạn bè cũng dần xa lánh vì sự tiêu cực của em. Em không biết chia sẻ với ai"* (Một nam sinh trường tư thục).

Để kiểm soát căng thẳng, tất cả học sinh đều sử dụng một chiến lược ứng phó (coping strategy) để tránh suy sụp (breakdown). Từ các cuộc trao đổi của chúng tôi, một số chiến lược ứng phó với căng thẳng và lo lắng do phong tỏa gây ra đã được xác định từ các câu trả lời của đối tượng nghiên cứu. Trong số các cách ứng phó với lo lắng, học sinh THPT chọn cách hiệu quả nhất để đối phó với lo lắng là **"Tự tạo động lực" (Self-motivation)** như tận hưởng các hoạt động lành mạnh để giảm lo lắng như chơi thể thao, viết nhật ký (journaling), xem phim và nghe nhạc. Một số người trong số họ cố gắng viết nhật ký để bày tỏ cảm xúc.

"Em từng viết nhật ký, nhưng bố mẹ em lục lọi và đọc rồi mắng em. Bây giờ em buồn hay tiêu cực, em chỉ khóc và khóc, em chỉ muốn ra ngoài và ở một mình cho đến khi em ổn lại" (Một nữ sinh trường công lập).

Một giải pháp khác là **chơi thể thao** (*"khi em cảm thấy mệt, em thường rủ bạn chơi bóng rổ để thư giãn"* hoặc *"em nghe nhạc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời"*). Ngoài việc khẳng định rằng họ có thể vượt qua lo lắng (mặt tích cực), một số học sinh phản ứng với lo lắng bằng các hành vi tiêu cực (negative behaviors) như *"chơi game, điều duy nhất có thể khiến mình vui"* (Một nam sinh trường công lập).

Phản ứng thứ hai là **"Cần có thời gian biểu hợp lý" (Need to have a reasonable timetable)**. Tổ chức thời gian biểu hợp lý giúp học sinh giảm lo lắng khi kỳ thi đến. Đối với học sinh không biết cách tổ chức và sử dụng thời gian phù hợp, đặc biệt là những người gặp khó khăn trong việc thích ứng với các tình huống khó khăn, điều này có thể gây lo lắng cho học sinh.

"Cha mẹ quan tâm đến cảm xúc" (Parents care about feelings) cũng là một giải pháp: *"Với em, cách tốt nhất để đối phó với lo lắng là sự quan tâm của cha mẹ dành cho con cái. Bất cứ khi nào em cảm thấy khó khăn về điều gì đó, em thường tâm sự với mẹ. Mẹ luôn lắng nghe và giúp em vượt qua những khó khăn đó."*

Giải pháp cuối cùng là **gặp tư vấn viên trường học (meeting school counselors)**. Kết quả này cho thấy, mặc dù các trường THPT có phòng tư vấn tâm lý (psychological counseling rooms), học sinh THPT vẫn không biết về phòng tư vấn trường học, và không biết họ có thể gặp tư vấn viên ở đâu để chia sẻ câu chuyện của mình. Đó là lý do tại sao, mặc dù học sinh cố gắng tự tạo động lực để giảm lo lắng, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục, đặc biệt trong đại dịch COVID-19, khi họ phải ở nhà do giãn cách xã hội và có lẽ họ không biết cách giải tỏa lo lắng.

4. Bàn luận (Discussion)

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng một cuộc điều tra về tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc nhận thức (mental or cognitive health) của học sinh THPT là cần thiết để làm sáng tỏ các hệ quả tâm lý chính xác do đại dịch COVID-19 gây ra. Sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 được cho là tạo ra căng thẳng cá nhân mãnh liệt (intense personal stress) và có các ảnh hưởng hệ quả đến sức khỏe tâm thần của các cá nhân. Xu hướng ứng phó (coping tendencies) của học sinh tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm các triệu chứng của tình trạng sức khỏe tâm thần và các yếu tố gây căng thẳng xã hội (social stressors) liên quan đến sự bất định xung quanh đại dịch COVID-19.

Trong suốt lịch sử, thế giới đã trải qua nhiều dịch bệnh nguy hiểm, bao gồm đợt bùng phát COVID-19 gần đây. Đáng chú ý là việc không áp dụng các cơ chế ứng phó có thể tác động đáng kể đến thành tích học tập (academic accomplishments) của học sinh, do tính chất bất định của đại dịch COVID-19 (13). Các phát hiện của nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ hiện mắc đáng kể các triệu chứng rối loạn lo âu ở học sinh trong giai đoạn phong tỏa COVID-19. Hiện tượng này cũng đã được quan sát thấy trong các giai đoạn phong tỏa khác nhau tại Việt Nam. Một khảo sát trực tuyến khác được thực hiện trên mẫu 5.315 học sinh từ 11 đến 17 tuổi tại Hà Nội, Việt Nam cho thấy khoảng 7,4% người tham gia biểu hiện các triệu chứng lo âu nặng, trong khi 67,9% báo cáo trải nghiệm các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình. Tác giả cho rằng đại dịch COVID-19, sau khi đóng cửa trường học và triển khai học tập từ xa, đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự trưởng thành tâm lý (psychological maturation) của vị thành niên ở cấp trung học cơ sở và THPT (14). Một nghiên cứu được thực hiện tại Thái Lan cho thấy học sinh nhận hướng dẫn truyền thống trên lớp (onsite) có khả năng báo cáo lo âu trung bình đến nặng thấp hơn 37,8% so với những người tham gia học trực tuyến hoàn toàn (15). Kết quả của chúng tôi cho thấy tỷ lệ cao hơn so với các nghiên cứu khác, chẳng hạn 37,4% tại Trung Quốc trong năm đầu tiên của COVID-19 (16), 36% trong năm thứ hai tại Mỹ (17), và 25% vào tháng 6 năm 2021 và 16% vào tháng 9 năm 2021 tại Đức (18). Một nghiên cứu dựa trên internet khác bao gồm 212 vị thành niên và 662 người trưởng thành trẻ tuổi đã điền khảo sát vào mùa Thu 2019 và 2020, cả trước và sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, cho thấy tỷ lệ vị thành niên trải nghiệm triệu chứng lo âu tăng từ 24,3% lên 28,4% sau khi COVID-19 khởi phát (19). Kết quả nghiên cứu toàn cầu thấp hơn so với nghiên cứu của chúng tôi có thể được quy cho một số yếu tố. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện trong giai đoạn chính quyền Hà Nội áp dụng thời gian giãn cách xã hội và phong tỏa kéo dài (bắt đầu từ

tháng 4 năm 2021), dẫn đến tác động gia tăng của COVID-19 lên tình hình kinh tế của các hộ gia đình và sức khỏe của học sinh (20). Các giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài, lo lắng về lây nhiễm (contagion), hiểu biết hạn chế, kỳ thị xã hội (social stigmas) và gánh nặng tài chính đã được các nhà nghiên cứu cho là các yếu tố góp phần tạo ra tác động tâm lý tiêu cực gia tăng (21). Thứ hai, việc triển khai học trực tuyến tại Hà Nội trong giai đoạn này không chứng tỏ hiệu quả đáng kể, dẫn đến căng thẳng và lo lắng gia tăng ở học sinh. Một nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam cho thấy trong số học sinh trung học cơ sở, 56,7% cho biết ưa thích học trực tuyến, và 62,7% tự nhận thấy bản thân tiến bộ thông qua học trực tuyến (22). Tỷ lệ tương ứng ở học sinh THPT lần lượt là 52,6% và 54,3% (22). Áp lực của học trực tuyến đối với quản lý thời gian (time management) phải đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh, cũng như lo ngại về các kỳ thi chuyển cấp mà học sinh có thể chưa học được một số môn. Đây là vấn đề đáng quan tâm, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện (holistic development) của học sinh. Hơn nữa, các hoạt động học tập của học sinh trong quá trình học trực tuyến khá đa dạng. Tuy nhiên, không phải tất cả các hoạt động học thuật đều nhận được sự quan tâm phù hợp từ giáo viên, đặc biệt là những hoạt động có đặc điểm riêng của học trực tuyến (22). Điều này sẽ có tác động đáng kể đến chất lượng học tập của học sinh và sau đó dẫn đến các hệ quả đối với sức khỏe tâm thần của học sinh.

Việt Nam đã triển khai các biện pháp giãn cách xã hội tại một số tỉnh và khu vực đô thị có tỷ lệ lây truyền COVID-19 cao, đồng thời duy trì việc triển khai học tập và đánh giá từ xa. Việc chuyển đổi sang giáo dục và thi cử trực tuyến có liên quan đến mức độ gia tăng của các triệu chứng trầm cảm và lo âu (23). Nhiều quốc gia đã chọn tạm dừng hoặc hoãn việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đại học (university entrance examinations) như một biện pháp giảm nhẹ. Việc hoãn lớp học do thách thức với học trực tuyến đã nhận được phản ứng tích cực từ một số học sinh, những người cho rằng học trực tuyến không hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có những quan điểm trái ngược, một số cho rằng hình thức học này có thể góp phần làm tăng mức độ căng thẳng (24). Một sự chia rẽ rõ ràng trong diễn ngôn công khai trực tuyến tại Việt Nam đặt ra các câu hỏi về tính bao quát (encompassing nature) của học tập từ xa (25). Học sinh có hoàn cảnh kinh tế-xã hội khó khăn (socioeconomically disadvantaged students) gặp thách thức trong việc tiếp cận và tuân thủ các lớp học trực tuyến, dẫn đến mức độ lo lắng và rối loạn tâm lý-xã hội (psychosocial disturbances) gia tăng (26).

Nghiên cứu này đã xác định các nhóm dân số phụ cụ thể (specific subpopulations) của học sinh biểu hiện sự dễ bị tổn thương lớn hơn trước sự biểu hiện của các dấu hiệu triệu chứng liên quan đến cả sức khỏe tâm thần và thể chất. So với nam giới, nữ giới và các cá nhân xác định mình là phi nhị giới (non-binary) cho thấy xu hướng gia tăng trong việc báo cáo các triệu chứng sức khỏe tâm thần, phù hợp với tỷ lệ hiện mắc được quan sát trong các tài liệu khoa học trước đó. Một tỷ lệ đáng kể các cá nhân trong các nhóm nhân khẩu học khác nhau biểu hiện xu hướng cao hơn rõ rệt trong việc trải nghiệm triệu chứng lo âu, đặc biệt nhấn mạnh vào những người cư trú tại khu vực thành thị và học sinh lớp 12. Mức độ áp lực gia tăng từ ảnh hưởng của cha mẹ hoặc bạn bè đồng trang lứa (parental or peer influence) có thể cung cấp lý do hợp lý cho hiện tượng được quan sát so với các nhóm đối tượng khác.

Nghiên cứu này cũng chứng minh mối tương quan có ý nghĩa (significant correlation) giữa các cơ chế ứng phó và mức độ lo âu. Trong nghiên cứu này, 40,6% học sinh báo cáo trải nghiệm có nguy cơ mắc triệu chứng rối loạn lo âu, từ mức nhẹ đến nặng. Việc đánh giá chiến lược ứng phó của học sinh đòi hỏi đánh giá các yếu tố khác nhau như khả năng chủ động tìm kiếm hỗ trợ xã hội (social support), mức độ cô lập (isolation) và tách biệt tinh thần (mental detachment) họ trải nghiệm, cũng như sự phản ứng của họ đối với các mối quan tâm nhân đạo (27).

Nghiên cứu hiện tại làm sáng tỏ các cơ chế ứng phó đa dạng được học sinh sử dụng trong phân tích định tính, bao gồm một phạm vi rộng các phương pháp từ tìm kiếm hỗ trợ xã hội đến tham gia các kỹ thuật thư giãn (relaxation techniques), và trong một số trường hợp, chiến thuật né tránh (avoidance tactics). Theo các phát hiện, các cá nhân biểu hiện triệu chứng lo âu có xu hướng sử dụng né tránh (avoidance) như một cơ chế ứng phó thường xuyên hơn so với việc áp dụng các chiến lược thay thế. Các phát hiện hiện tại phù hợp với kết quả nghiên cứu được tiết lộ bởi các nghiên cứu trước đó (28, 29). Cả hai nghiên cứu này đều trình bày các phát hiện thu được trong giai đoạn bùng phát COVID-19 rõ rệt tại các quốc gia tương ứng. Do đó, có thể suy ra rằng học sinh cảm thấy bắt buộc phải sử dụng bất kỳ kỹ thuật khả thi nào trong tầm tay để giảm thiểu mức độ lo lắng của mình.

Việc thực hiện các chính sách COVID-19, bao gồm giãn cách xã hội, cách ly (isolation) và lối sống ít vận động (sedentary lifestyle), đã được liên kết với tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của người trưởng thành trẻ tuổi (29). Các nghiên cứu gần đây đã ghi nhận rằng học sinh có thể gặp nhiều phản ứng cảm xúc tiêu cực, bao gồm căng thẳng với việc hủy bỏ các kỳ thi và sự

kiện dự kiến, lo lắng do khối lượng công việc học tập (academic workload), và sợ bị nhiễm bệnh. Các phát hiện của nghiên cứu này cho thấy rằng tần suất gia tăng của các hoạt động giáo dục trực tiếp (in-person educational activities), khi thiếu các can thiệp nhằm giảm thiểu nguyên nhân gốc rễ (root causes) của khổ đau tâm lý, có thể không mang lại tác động có lợi cho sức khỏe tâm thần của học sinh.

Nghiên cứu có những hạn chế (limitations) cần được giải quyết để khám phá thêm hiện tượng này. Khảo sát không phân biệt giữa giáo dục từ xa bắt buộc và tự nguyện (compulsory and voluntary remote education), điều này có thể đưa ra các yếu tố gây nhiễu (confounding factors) liên quan đến khó khăn sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như có thành viên gia đình có nguy cơ y tế cao hoặc bày tỏ lo ngại về khả năng đảm bảo an toàn của trường. Các yếu tố nói trên có thể đã ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức học tập của trẻ em, do đó có thể làm giảm tính thuyết phục (conclusiveness) của các mối liên hệ được quan sát. Hơn nữa, cần lưu ý rằng nghiên cứu của chúng tôi sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện (convenience sampling method) thông qua khảo sát trực tuyến, do đó áp đặt các hạn chế về mức độ mà các phát hiện có thể được tổng quát hóa (generalized) cho tất cả các trường THPT do tính chất không ngẫu nhiên (non-random nature) của quá trình chọn mẫu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kích thước mẫu (sample size) là đáng kể và có thể được coi là đại diện mạnh mẽ cho một nhóm cụ thể học sinh THPT tại một khu vực đô thị lớn như Hà Nội. Cuối cùng, GAD-7 được sử dụng như một công cụ sàng lọc (screening tool) chứ không phải công cụ chẩn đoán (diagnostic tool), điều này dẫn đến việc chúng tôi không thể đánh giá tỷ lệ hiện mắc thực sự (actual prevalence) của rối loạn lo âu mà chỉ đánh giá tỷ lệ hiện mắc các triệu chứng liên quan đến rối loạn lo âu. Nghiên cứu thêm là cần thiết để khám phá các phương pháp chẩn đoán thay thế (alternative diagnostic methods) cho việc đánh giá rối loạn lo âu trong nhóm đối tượng cụ thể này.

Nghiên cứu này chỉ ra nhiều hàm ý (implications) cho cộng đồng rộng lớn hơn. Thứ nhất, ban quản lý của cơ sở giáo dục cần có hiểu biết về các chiến lược mà học sinh sử dụng để vượt qua nghịch cảnh và thách thức. Trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh, việc đảm bảo cung cấp sự chăm sóc và hỗ trợ phù hợp cho những học sinh không sống cùng cha mẹ hoặc người thân khác là bắt buộc. Thứ hai, để đối mặt hiệu quả với các khó khăn tâm lý phổ biến mà học sinh gặp phải, các cơ sở giáo dục nên cân nhắc triển khai các can thiệp như nền tảng trực tuyến chia sẻ trải nghiệm cá nhân, cùng với việc khuyến khích sự tham gia thông qua cung cấp giải thưởng hoặc hỗ trợ tài

chính. Thứ ba, để tạo điều kiện cho việc áp dụng các chiến lược ứng phó thích ứng (adaptive coping strategies) và giảm thiểu tác động tiêu cực của căng thẳng đến sức khỏe tâm thần, khuyến nghị rằng các trường THPT ưu tiên tích hợp các kỹ thuật ứng phó tiếp cận (approach-coping techniques) vào chương trình giáo dục. Hơn nữa, cần nhận thức tầm quan trọng của việc tích hợp các can thiệp ứng phó (coping interventions) như một yếu tố cơ bản của chương trình THPT và các chương trình giáo dục khác. Chưa có nghiên cứu nào kiểm tra sự tiến triển theo thời gian của các triệu chứng sức khỏe tâm thần liên quan đến thời gian đóng cửa trường học. Tuy nhiên, có thể suy đoán rằng tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần dự kiến sẽ leo thang khi các hạn chế trường học kéo dài. Nghiên cứu bổ sung là cần thiết để hiểu sâu hơn về mối tương quan này.

5. Kết luận (Conclusions)

Nghiên cứu hiện tại chứng minh một mức độ đáng kể (noteworthy level) của các triệu chứng lo âu ở học sinh THPT tại Hà Nội, Việt Nam giữa cuộc khủng hoảng toàn cầu COVID-19. Hơn nữa, nghiên cứu này tìm cách xác định các yếu tố liên quan (associated factors) có thể hỗ trợ trong việc nhận diện các nhóm dễ bị tổn thương (susceptible groups) và xây dựng các can thiệp có mục tiêu (targeted interventions). Khi đại dịch COVID-19 toàn cầu tiếp diễn, kết quả nghiên cứu của chúng tôi có thể có ý nghĩa quan trọng đối với các khu vực tương tự trong Việt Nam, cũng như các quốc gia khác, về việc giải quyết các tình trạng sức khỏe tâm thần của học sinh trung học.

Tuyên bố về tính sẵn có của dữ liệu (Data availability statement)

Dữ liệu thô hỗ trợ các kết luận của bài viết này sẽ được các tác giả cung cấp mà không có sự bảo lưu quá mức.

Tuyên bố đạo đức (Ethics statement)

Các nghiên cứu liên quan đến con người đã được phê duyệt bởi Hội đồng Đánh giá Thể chế (Institutional Review Board), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các nghiên cứu được thực hiện phù hợp với luật pháp địa phương và các yêu cầu của tổ chức. Sự đồng ý có thông tin bằng văn bản (written informed consent) cho việc tham gia nghiên cứu này được cung cấp bởi người giám hộ hợp pháp/người thân của người tham gia.

Đóng góp của tác giả (Author contributions)

Xây dựng ý tưởng (Conceptualization): PH và NV. Phân tích chính thức (Formal analysis): DT và NV. Điều tra (Investigation): DT và NL. Phương pháp luận (Methodology): PH và DT. Quản

lý dự án (Project administration): NL. Viết bản thảo gốc (Writing -- original draft) và viết -- đánh giá và chỉnh sửa (writing -- review and editing): PH, DT, NL và NV. Tất cả các tác giả đã đóng góp vào bài viết và phê duyệt phiên bản đã nộp.

Tài trợ (Funding)

Các tác giả tuyên bố rằng không có hỗ trợ tài chính nào được nhận cho việc nghiên cứu, quyền tác giả và/hoặc xuất bản bài viết này.

Xung đột lợi ích (Conflict of interest)

Các tác giả tuyên bố rằng nghiên cứu được thực hiện trong sự vắng mặt của bất kỳ mối quan hệ thương mại hoặc tài chính nào có thể được hiểu là xung đột lợi ích tiềm ẩn.

Ghi chú của nhà xuất bản (Publisher's note)

Tất cả các tuyên bố trong bài viết này hoàn toàn thuộc về các tác giả và không nhất thiết đại diện cho các tổ chức liên kết của họ, hoặc của nhà xuất bản, biên tập viên và phản biện viên. Bất kỳ sản phẩm nào có thể được đánh giá trong bài viết này, hoặc tuyên bố có thể được đưa ra bởi nhà sản xuất của nó, không được đảm bảo hoặc chứng thực bởi nhà xuất bản.

Tài liệu tham khảo (References)

1. Dahl RE. Adolescent brain development: a period of vulnerabilities and opportunities. Keynote address. *Ann New York Acad Sci.* (2004) 1021:1--22. doi: 10.1196/annals.1308.001

2. Patton GC, Sawyer SM, Santelli JS, Ross DA, Afifi R, Allen NB, et al. Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. *Lancet (London, England).* (2016) 387:2423--78. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00579-1

3. Cenat JM, Blais-Rochette C, Kokou-Kpolou CK, Noorishad PG, Mukunzi JN, McIntee SE, et al. Prevalence of symptoms of depression, anxiety, insomnia, posttraumatic stress disorder, and psychological distress among populations affected by the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *Psychiatry Res.* (2021) 295:113599. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113599

4. Luthar SS, Kumar NL, Zillmer N. High-achieving schools connote risks for adolescents: Problems documented, processes implicated, and directions for interventions. *Am Psychol.* (2020) 75:983--95. doi: 10.1037/amp0000556

5. Hawrilenko M, Kroshus E, Tandon P, Christakis D. The association between school closures and child mental health during COVID-19. *JAMA Netw Open.* (2021) 4:e2124092. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.24092

6. Golberstein E, Wen H, Miller BF. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and mental health for children and adolescents. *JAMA Pediatr.* (2020) 174:819--20. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.1456

7. Hertz MF, Kilmer G, Verlenden J, Liddon N, Rasberry CN, Barrios LC, et al. Adolescent mental health, connectedness, and mode of school instruction during COVID-19. *J Adolesc Health.* (2022) 70:57--63. doi: 10.1016/j.jadohealth.2021.10.021

8. Lessard LM, Puhl RM. Adolescent academic worries amid COVID-19 and perspectives on pandemic-related changes in teacher and peer relations. *Sch Psychol.* (2021) 36:285--92. doi: 10.1037/spq0000443

9. Nguyen LX, Dao LTD, Ta AN, Le HT, Nguyen HV, Nguyen LTM, et al. Anxiety and associated factors among Vietnamese students during COVID-19 pandemic: a cross-sectional study. *Medicine (Baltimore).* (2023) 102:e33559. doi: 10.1097/MD.0000000000033559

10. Johnson SU, Ulvenes PG, Oktedalen T, Hoffart A. Psychometric properties of the general anxiety disorder 7-item (GAD-7) scale in a heterogeneous psychiatric sample. *Front Psychol.* (2019) 10:1713. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01713

11. Mossman SA, Luft MJ, Schroeder HK, Varney ST, Fleck DE, Barzman DH, et al. The Generalized Anxiety Disorder 7-item scale in adolescents with generalized anxiety disorder: Signal detection and validation. *Ann Clini Psychiat.* (2017) 29:227--34a.

12. Staner L. Sleep and anxiety disorders. *Dialogues Clin Neurosci.* (2003) 5:249--58. doi: 10.31887/DCNS.2003.5.3/lstaner

13. Hossain SFA, Shan X, Nurunnabi M. Is M-learning a challenge? Students attitudes toward the sustainable learning and performance. *Int J e-Collaborat (IJeC).* (2019) 15:21--37. doi: 10.4018/IJeC.2019010102

14. Tu HL, Ha AL, Quang DP, Minh KP, Mai CL, Lan CPT. Economic, social, and mental health difficulties among high school students in hanoi during the COVID-19 lockdown period. *J Health Dev Stud.* (2023) 7:9--19. doi: 10.38148/JHDS.0704SKPT23-034

15. Widyastari DA, Kesaro S, Rasri N, Saonuam P, Katewongsa P. Learning methods during school closure and its correlation with anxiety and health behavior of Thai students. *Front Pediatr.* (2022) 10:815148. doi: 10.3389/fped.2022.815148

16. Zhou S-J, Zhang L-G, Wang L-L, Guo Z-C, Wang J-Q, Chen J-C, et al. Prevalence and socio-demographic correlates of psychological health problems in Chinese adolescents during the outbreak of COVID-19. *Eur Child Adolesc Psychiatry.* (2020) 29:749--58. doi: 10.1007/s00787-020-01541-4

17. Yin O, Parikka N, Ma A, Kreniske P, Mellins CA. Persistent anxiety among high school students: Survey results from the second year of the COVID pandemic. *PLoS ONE.* (2022) 17:e0275292. doi: 10.1371/journal.pone.0275292

18. Theuring S, Kern M, Hommes F, Mall MA, Seybold J, Mockenhaupt FP, et al. Generalized anxiety disorder in Berlin school children after the third COVID-19 wave in Germany: a cohort study between June and September 2021. *Child Adolesc Psychiatry Ment Health.* (2023) 17:1. doi: 10.1186/s13034-022-00552-0

19. Villanti AC, LePine SE, Peasley-Miklus C, West JC, Roemhildt M, Williams R, et al. COVID-related distress, mental health, and substance use in adolescents and young adults. *Child Adolesc Ment Health.* (2022) 27:138--45. doi: 10.1111/camh.12550

20. Ho TTQ, Nguyen BTN, Nguyen NPH. Academic stress and depression among vietnamese adolescents: a moderated mediation model of life satisfaction and resilience. *Curr Psychol.* (2023) 42:27217--27. doi: 10.1007/s12144-022-03661-3

21. Tran BX, Nguyen HT, Le HT, Latkin CA, Pham HQ, Vu LG, et al. Impact of COVID-19 on economic well-being and quality of life of the vietnamese during the national social distancing. *Front Psychol.* (2020) 11:565153. doi: 10.3389/fpsyg.2020.565153

22. Dang TTH, Phung TT, Do DL, Vuong QA, Le AV, Bui TD. Exploring online learning of school students in vietnam during covid-19 pandemic (Vietnamese). *Viet J Educ Sci.* (2022) 18:3.

23. Qi H, Liu R, Chen X, Yuan XF, Li YQ, Huang HH, et al. Prevalence of anxiety and associated factors for Chinese adolescents during the COVID-19 outbreak. *Psychiatry Clin Neurosci.* (2020) 74:555--7. doi: 10.1111/pcn.13102

24. Truc TT, Loan KX, Nguyen ND, Dixon J, Sun J, Dunne MP. Validation of the educational stress scale for adolescents (ESSA) in Vietnam. *Asia-Pacific J Public Health.* (2015) 27:Np2112--21. doi: 10.1177/1010539512440818

25. Ho TTQ, Nguyen BTN, Nguyen NPH. Academic stress and depression among Vietnamese adolescents: a moderated mediation model of life satisfaction and resilience. *Curr Psychol.* (2022) 2022:1--11.

26. Chakraborty R, Samuels F. *Impact of Covid-19 on Adolescent Mental Health in Viet Nam and Tanzania: A Rapid Review: ODI.* Overseas Development Institute (2021).

27. Qiu J, Shen B, Zhao M, Wang Z, Xie B, Xu Y, et al. A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. *General Psychiat.* (2020) 33:e100213. doi: 10.1136/gpsych-2020-100213

28. Naff D, Williams S, Furman-Darby J, Yeung M. The mental health impacts of COVID-19 on PK-12 students: a systematic review of emerging literature. *AERA Open.* (2022) 8:23328584221084722. doi: 10.3102/IP.22.1883580

29. Wang L, Yeerjiang Y, Gao HF, Pei JF, Zhang RX, Xu WH. Self-reported anxiety level and related factors in senior high school students in China during the outbreak of coronavirus disease 2019. *J Affect Disord.* (2022) 301:260--7. doi: 10.1016/j.jad.2022.01.056

Nguồn: Frontiers in Public Health, Tập 12, Bài 1232856. frontiersin.org